Ch10 資料夾與檔案

Ch10 資料夾與檔案

- 資料可以儲存在檔案中，檔案可以放置於資料夾下
- Python 利用資料夾與檔案相關模組，可以建立檔案、儲存資料到檔案、查詢檔案大小、從檔案中刪除資料、刪除檔案、建立資料夾、刪除資料夾、搜尋資料夾下特定副檔名的檔案等功能

10-1　資料夾與檔案相關模組

- 模組os 內有許多資料夾與檔案的函式可以使用，可以對資料夾與檔案進行存取與管理，重要的資料夾與檔案函式如下。

模組 os 重要函式與說明	程式碼與執行結果
os.getcwd() 回傳目前所在的資料夾。	import os print(os.getcwd()) c:\
os.chdir(path) 改變到 path 所指定的資料夾下。	import os os.chdir('c:\\') print(os.getcwd()) c:\
os.mkdir(path, dir_fd=None) 建立 path 所指定的資料夾，path 所指定的資料夾不能事先存在。若 dir_fd 有設定資料夾路徑，則 path 爲相對路徑，path 前須加上 dir_fd，建立的資料夾爲 dir_fd\path；若 dir_fd 爲 None 則 path 爲絕對路徑。	import os os.mkdir('c:\\test') 建立 c 磁碟下的 test 資料夾。

10-1 資料夾與檔案相關模組

os.rmdir(path, *, dir_fd=None) 刪除 path 所指定的資料夾，但該資料夾需要是空的才能刪除。若 dir_fd 有設定資料夾路徑，則 path 爲相對路徑，path 前須加上 dir_fd，刪除的檔案爲 dir_fd\path；若 dir_fd 爲 None 則 path 爲絕對路徑。	import os os.rmdir('c:\\test') 刪除 c 磁碟下的 test 資料夾。
os.remove(path, dir_fd=None) 刪除 path 所指定的檔案，若 dir_fd 有設定資料夾路徑，則 path 爲相對路徑，path 前須加上 dir_fd，刪除的檔案爲 dir_fd\path；若 dir_fd 爲 None 則 path 爲絕對路徑。	import os os.remove('c:\\test.chm') 刪除檔案 c 磁碟下的檔案 test.chm。

10-1 資料夾與檔案相關模組

模組 os 重要函式與說明	程式碼與執行結果
os.listdir(path='.') 以串列回傳 path 所指定資料夾下的檔案與資料夾。	import os print(os.listdir('f:\\')) ['teach', 'software', 'python']
os.path.abspath(path) 將 path 所指定的相對路徑轉換成絕對路徑。	import os print(os.path.abspath('.')) d:\python
os.path.join(path, *paths) 回傳 path 結合 *paths 的資料夾或檔案路徑。	import os root = 'c:\\test' file = 'zsg.jpg' print(os.path.join(root, file)) c:\test\zsg.jpg

10-1 資料夾與檔案相關模組

os.walk(top, topdown=True, onerror=None, followlinks=False)
遞迴方式走訪 top 所指定的資料夾，預設使用 topdown 方式，由上而下，回傳一個 tuple 包含三個元素 (dirpath, dirnames, filenames)，dirpath 是字串，表示資料夾的絕對路徑，dirnames 是串列，表示 dirpath 下的所有子資料夾，filenames 是串列，表示 dirpath 下的所有非資料夾的元素。
	import os
	path = "c:\\test"
	for root, dirs, files in os.walk(path):
	  for file in files:
	  print(os.path.join(root, file))
	
	c:\test\zsg.jpg

os.path.isfile(path) 檢查 path 所指定的檔案或資料夾是否爲檔案，若是檔案則回傳 True，否則回傳 False。	import os print(os.path.isfile("c:\\Windows")) False
os.path.isdir(path) 檢查 path 所指定的檔案或資料夾是否爲資料夾，若是資料夾則回傳 True，否則回傳 False。	import os print(os.path.isdir("c:\\Windows")) True

10-1 資料夾與檔案相關模組

os.path.exists(path) 檢查 path 所指定的檔案或資料夾是否存在，若是則回傳 True，否則回傳 False。	print(os.path.exists("c:\\Windows")) True
os.path.getsize(path) 回傳 path 所指定檔案的大小，單位爲 byte。	print(os.path.getsize("f:\\zsg.jpg")) 1950

10-1 資料夾與檔案相關模組

其他檔案與資料夾相關模組的重要函式，如下。

其他相關模組與說明	程式碼與執行結果
glob.glob(pathname) 找出 pathname 所指定類型的檔案。	import os,glob path = "f:\\teach\\python" os.chdir(path) print(glob.glob('*.py')) 註：「*」表示任何檔案名稱。
	['test.py', 'hello.py']
fnmatch.fnmatch(filename, pattern) 檢查 filename 是否滿足 pattern，若滿足 pattern 則回傳 True，否則回傳 False。	import os,glob,fnmatch path = "f:\\teach\\python" os.chdir(path) files = glob.glob('*.py') for file in files: print(fnmatch.fnmatch(file,'*.py')) 註：「*」表示任何檔案名稱。
	True True

10-1 資料夾與檔案相關模組

fnmatch.filter(names, pattern) 可以使用 pattern 過濾 names 所匯入的檔案名稱串列，只找出 pattern 所指定的副檔名。	import os,glob,fnmatch path = "f:\\teach\\python" os.chdir(path) files = glob.glob('*.py') print(fnmatch.filter(files, '*.py')) 註：「*」表示任何檔案名稱。
	['test.py', 'hello.py']

str.endswith(suffix)
字串是否以 suffix 結尾。
	path = "f:\\teach\\python"
	os.chdir(path)
	files = glob.glob('*.py')
	for file in files:
	  if file.endswith('*.py'):
	  print(file)
	註：「*」表示任何檔案名稱。

	test.py hello.py

10-1-1　找出C 磁碟下的檔案與資料夾 (ch10\10-1-1- 找出檔案與資料夾.py)

- 使用「os.listdir」找出路徑下的檔案與資料夾，接著利用「os.path.isdir」判斷是否為資料夾，將檔案前加上「檔案:」，資料夾前加上「資料夾:」。

行號	範例 ( ：ch10\10-1-1- 找出檔案與資料夾 .py)
1	import os
2	os.chdir('c:\\')
3	print(os.getcwd())
4	fds = os.listdir('c:\\')
5	for fd in fds:
6	if os.path.isdir(fd):
7	print(' 資料夾 :', fd)
8	else:
9	print(' 檔案 :', fd)

10-1-1　找出C 磁碟下的檔案與資料夾 (ch10\10-1-1- 找出檔案與資料夾.py)

- 第1 行：匯入模組os。
- 第2 行：使用模組os的函式chdir 更改目錄到C磁碟。
- 第3 行：使用函式print 顯示模組os的函式getcwd 的結果到螢幕上。

- **第4行**：設定變數fds為模組os的函式listdir找出C磁碟的所有資料夾與檔案的串列。
- **第5 到9 行**：使用迴圈找出fds 的每個元素到fd，使用os.path.isdir 判斷fd 是否為資料夾，若是則顯示「資料夾:」與資料夾名稱；否則顯示「檔案:」與檔案名稱。

執行結果

```
c:\
資料夾 : $Recycle.Bin
資料夾 : Documents and Settings
資料夾 : Program Files
資料夾 : Program Files (x86)
檔案 : PUTTY.EXE
資料夾 : Users
資料夾 : Windows
```

註：每個電腦的檔案與資料夾不一定相同，可以自行修改第 2 行函式 chdir 與第 4 行函式 listdir 所輸入的資料夾路徑，指向自訂的資料夾下。

10-1-2 使用串列生成式找出C 磁碟下的檔案與資料夾

- 使用「os.listdir」找出路徑下的檔案與資料夾，接著利用「os.path.isfile」判斷是否為檔案
- 將檔案儲存到串列files，接著利用「os.path.isdir」判斷是否為資料夾，將資料夾儲存到串列dirs，分開顯示檔案與資料夾。

行號	範例 ( ：ch10\10-1-2- 串列生成式 .py)
1	import os
2	path = "c:\\"
3	files = [f for f in os.listdir(path) if os.path.isfile(os.path.join(path, f))]
4	dirs = [d for d in os.listdir(path) if os.path.isdir(os.path.join(path, d))]
5	print(files)
6	print(dirs)

程式解說

- **第1 行**：匯入模組os。
- **第2 行**：設定path 為C磁碟機。

- **第3 行**：使用串列生成式產生串列files，使用os.listdir 將path 下所有檔案與資料夾列出來，依序放到變數f
- 利用os.path.join 結合path 與f，產生檔案或資料夾的絕對路徑
- 接著利用os.path.isfile 判斷是否為檔案，若是則加入串列files。

- **第4 行**：使用串列生成式產生串列dirs，使用os.listdir 將path 下所有檔案與資料夾列出來，依序放到變數d
- 利用os.path.join 結合path 與d，產生檔案或資料夾的絕對路徑，接著利用os.path.isdir 判斷是否為資料夾，若是則加入串列dirs。

- **第5 行**：使用函式print 顯示串列files到螢幕上。
- **第6 行**：使用函式print 顯示串列dirs 到螢幕上。

10-1-2 使用串列生成式找出C 磁碟下的檔案與資料夾

執行結果

```
['PUTTY.EXE']
['$Recycle.Bin', 'Documents and Settings', 'Program Files', 'Program Files (x86)', 'Users',
'Windows']
```

註：每個電腦的檔案與資料夾不一定相同，可以自行修改第 2 行的變數 path，指向自訂的資料夾下。

10-1-3　使用模組glob 列出附檔名為 py 的檔案(ch10\10-1-3- 模組glob.py)

- 使用「os.chdir」切換到指定的資料夾，接著使用「glob.glob」可以找出特定副檔名的檔案，使用「*.py」就可以找出附檔名為 py 的檔案，「*」表示任何檔案名稱。

行號	範例 ( ：ch10\10-1-3- 模組 glob.py)
1	import glob, os
2	path = "f:\\teach\\python"
3	os.chdir(path)
4	for file in glob.glob("*.py"):
5	print(file)

程式解說

- **第1 行**：匯入模組glob 與os。
- **第2 行**：設定變數path 為「f:\\teach\\python」。
- **第3 行**：使用「os.chdir」切換工作目錄到變數path所指定的資料夾。

- **第4到5行**：使用「glob.glob(“*.py”)」找出目前工作目錄的所有副檔名為py的檔案，接著使用for 迴圈與函式print 顯示每一個檔案到螢幕上。

10-1-3　使用模組glob 列出附檔名為 py 的檔案(ch10\10-1-3- 模組glob.py)

執行結果

```
test.py
hello.py
```

註：每個電腦的檔案與資料夾不一定相同，可以自行修改第 2 行的變數 path，指向自訂的資料夾下。

10-1-4　使用遞迴列出所有資料夾與檔案 (ch10\10-1-4- 遞迴列出資料夾與檔案.py)

- 自訂函式find_dir，使用模組os 的函式listdir 列出指定資料夾下的所有資料夾與檔案將結果儲存到變數fds
- 使用for 迴圈依序取出變數fds 的每個元素，若該元素是資料夾，則使用遞迴方式呼叫函式find_dir 列出資料夾下的所有檔案與資料夾。

行號	範例 (：ch10\10-1-4- 遞迴列出資料夾與檔案 .py)
1	import os
2	path = 'f:\\python'
3	def find_dir(dir):
4	fds = os.listdir(dir)
5	for fd in fds:
6	full_path = os.path.join(dir, fd)
7	if os.path.isdir(full_path):
8	print(' 資料夾 :',full_path)
9	find_dir(full_path)
10	else:
11	print(' 檔案 :', full_path)
12	find_dir(path)

程式解說

- **第1 行**：匯入模組os。
- **第2 行**：設定path 為「f:\\python」。

- **第3 到11 行**：自訂函式find_dir，使用「os.listdir」列出dir 下的所有資料夾與檔案將結果儲存到變數fds(第4 行)
- 使用for 迴圈依序取出fds 的每個元素到fd，使用「os.path.join」結合dir 與fd 成為完整路徑到變數full_path(第6 行)

- 使用「os.path.isdir」判斷變數full_path是否為資料夾，若是資料夾則顯示「資料夾:」與變數full_path，使用遞迴呼叫函式find_dir(第7 到9 行)
- 否則顯示「檔案:」與變數full_path(第10到11 行)。
- **第12 行**：呼叫函式find_dir，以path為輸入。

10-1-4　使用遞迴列出所有資料夾與檔案 (ch10\10-1-4- 遞迴列出資料夾與檔案.py)

執行結果

```
檔案 : f:\python\python-3.5.1.exe
資料夾 : f:\python\ch1
檔案 : f:\python\ch1\basic.py
檔案 : f:\python\ch1\hello.py
檔案 : f:\python\ch1\input.py
檔案 : f:\python\ch1\print.py
檔案 : f:\python\ch1\this.py
檔案 : f:\python\ch1\versions.py
```

註：每個電腦的檔案與資料夾不一定相同，可以自行修改第 2 行的變數 path，指向自訂的資料夾下。

10-1-5　使用os.walk 列出所有Python 檔案

- (ch10\10-1-5- 使用os.walk 列出所有Python 檔案.py)
- 使用「os.walk」會自動遞迴列出所有資料夾與檔案，接著使用「file.endswith(".py")」，找出結尾是「.py」的檔案。

行號	範例 ( ：ch10\10-1-5- 使用 os.walk 列出所有 Python 檔案 .py)
1	import os
2	path = "f:\\python"
3	for root, dirs, files in os.walk(path):
4	for file in files:
5	if file.endswith(".py"):
6	print(os.path.join(root, file))

程式解說

- 第1 行：匯入模組os。
- 第2 行：設定path 為「f:\\python」。

- 第3 到6 行：使用「os.walk」會自動遞迴列出路徑path 下的所有資料夾與檔案，會回傳一個tuple 物件
- 使用「root, dirs, files」解開此回傳的tuple 物件，root 是字串，表示資料夾絕對路徑，dirs 是串列，表示root 下的所有子資料夾，files 是串列，表示root 下的所有非資料夾的元素(第3 行)

- 使用for 迴圈依序取出files 的每個元素到file，使用「file.endswith(".py")」找出檔案結尾是「.py」的檔案
- 若是附檔名為「.py」的檔案，則使用「os.path.join」結合root 與file，使用函式print 顯示此結合結果到螢幕上 (第4 到6 行)。

10-1-5　使用os.walk 列出所有Python 檔案(ch10\10-1-5- 使用os.walk 列出所有Python 檔案.py)

執行結果

```
f:\python\ch1\basic.py
f:\python\ch1\hello.py
f:\python\ch1\input.py
f:\python\ch1\print.py
f:\python\ch1\this.py
f:\python\ch1\versions.py
```

註：每個電腦的檔案與資料夾不一定相同，可以自行修改第 2 行的變數 path，指向自訂的資料夾下。

10-1-6　使用os.walk 列出所有JPG 與PNG 檔案

- (ch10\10-1-6- 使用os.walk 列出所有JPG 與PNG 檔案.py))
- 使用「os.walk」會自動遞迴列出所有資料夾與檔案，接著使用「fnmatch.filter」，只將JPG 與PNG 檔案儲存到串列matches。

行號	範例 ( ：ch10\10-1-6- 使用 os.walk 列出所有 JPG 與 PNG 檔案 .py)
1	import fnmatch, os
2	path = "f:\\python"
3	exts = ['*.jpg', '*.jpeg', '*.png']
4	matches = []
5	for root, dirs, files in os.walk(path):
6	for ext in exts:
7	for file in fnmatch.filter(files, ext):
8	matches.append(os.path.join(root, file))
9	for image in matches:
10	print(image)

程式解說

- **第1 行**：匯入模組fnmatch與os。
- **第2 行**：設定path 為「f:\\python」。
- **第3 行**：設定exts為串列['*.jpg', '*.jpeg', '*.png']，「*」表示任何檔案名稱。
- **第4 行**：設定matches為空串列。

- **第5 到8 行**：使用「os.walk」會自動遞迴列出路徑path 下的所有資料夾與檔案，會回傳一個tuple 物件
- 使用「root, dirs, files」解開此回傳的tuple 物件，root 是字串，表示資料夾絕對路徑，dirs 是串列，表示root 下的所有子資料夾，files 是串列，表示root 下的所有非資料夾的元素(第5 行)

- 接著使用for 迴圈依序取出exts 的每個元素到ext(第6 行)
- 接著使用for 迴圈與「fnmatch.filter(files, ext)」找出檔案結尾是ext 的檔案(第7 行)
- 最後使用「os.path.join」結合root 與file，將此檔案路徑新增到串列matches(第8 行)。

- **第9 到10 行：**使用for 迴圈依序取出串列matches 的每一個元素到image，使用函式print 顯示檔案名稱image 到螢幕上。

10-1-5　使用os.walk 列出所有Python 檔案(ch10\10-1-5- 使用os.walk 列出所有Python 檔案.py)

執行結果

```
f:\python\zsg.jpg
f:\python\zsg2.jpg
f:\python\ch1\zsg.jpg
f:\python\ch2\small.png
```

註：每個電腦的檔案與資料夾不一定相同，可以自行修改第 2 行的變數 path，指向自訂的資料夾下。

10-2　存取文字檔

- 這一節要取出檔案內的每一行，首先要學會開啟檔案、讀取檔案、寫入檔案與關閉檔案，處理的檔案類型可以是文字檔、CSV檔或二進位檔

10-2 存取文字檔

<table>
<tr><th>檔案存取函式與說明</th><th>程式碼與執行結果</th></tr>
<tr><td>open(filename, mode, encoding)
開啓檔案 filename，設定模式爲 mode，使用 encoding 爲文字編碼。
mode 所提供的模式，如下表。
<table><tr><th>mode</th><th>說明</th></tr><tr><td>r</td><td>讀取</td></tr><tr><td>w</td><td>寫入，先刪除原先檔案的內容。</td></tr><tr><td>x</td><td>寫入，但檔案不能已經存在，防止複寫檔案。</td></tr><tr><td>a</td><td>寫入，若檔案已經存在，保留原本的資料，將新增的內容加到檔案的最後。</td></tr><tr><td>t</td><td>文字檔</td></tr><tr><td>b</td><td>二進位檔</td></tr><tr><td>+</td><td>可以讀取與寫入檔案。</td></tr></table></td><td>fin = open('poem.txt','rt',encoding='utf-8')

開啓檔案 poem.txt，開啓檔案模式設定爲文字模式，且設定爲讀取模式，文字檔爲 utf-8 編碼。</td></tr>
</table>

10-2 存取文字檔

read(size) 若不指定 size，則會讀取整個檔案，否則會讀取大小爲 size 位元組的資料。	fin = open('poem.txt','rt',encoding='utf-8') s = fin.read() print(s) fin.close() 昔人已乘黃鶴去，此地空余黃鶴樓。
readline() 從檔案中讀取一行。	fin = open('poem.txt','rt',encoding='utf-8') s = fin.readline() print(s) fin.close() 昔人已乘黃鶴去，此地空余黃鶴樓。

10-2 存取文字檔

檔案存取函式與說明	程式碼與執行結果
readlines() 從檔案中讀取每一行資料，最後將每一行資料製作成串列。	fin = open('poem.txt','rt',encoding='utf-8') lines = fin.readlines() for line in lines: print(line) fin.close()
	昔人已乘黃鶴去，此地空余黃鶴樓。
write(string) 將 string 寫入檔案。	s = 'Python' fout = open('my.txt','wt') fout.write(s) fout.close()
	開啓 my.txt 發現內容爲「Python」。
print(*objects, sep='', end='\n', file=sys.stdout) 函式 print 也可以寫入檔案，使用 file 指定要寫入的檔案，就可以使用函式 print 將 *objects 寫入檔案，而 sep 用於設定每個資料間的間隔字元，end 用於設定行與行之間的換行字元。	s = 'Python' fout = open('my.txt','wt') print(s, file=fout) fout.close()
	開啓 my.txt 發現內容爲「Python」。

10-2-1　使用函式read 讀取純文字檔

- (ch10\10-2-1- 使用函式read 讀取.py)
- 使用函式open 開啟檔案，接著利用函式read 一次讀取整個檔案
- 最後使用函式close 關閉檔案，需事先使用文字編輯器新增文字到文字檔

- 文字內容使用唐詩「黃鶴樓」，作者為「崔顥」，檔名命名為「poem.txt」，若使用其他檔名，需修改函式open 內所指定的檔案名稱。
- 使用函式open 開起檔案，最後一定需要使用函式close 關閉檔案。

行號	範例 (：ch10\10-2-1- 使用函式 read 讀取 .py)
1	fin = open('poem.txt','rt',encoding='utf-8')
2	s=fin.read()
3	print(s)
4	fin.close()

執行結果

昔人已乘黃鶴去，此地空余黃鶴樓。黃鶴一去不復返，白雲千載空悠悠。

程式解說

- **第1 行：**使用函式open 開啟檔案「poem.txt」，開啟檔案的模式設定為文字模式，且設定為讀取模式，設定文字檔為utf-8 編碼，開啟的檔案最後指定給檔案物件fin。

- **第2 行**：使用「fin.read()」讀取檔案所有內容到變數s。
- **第3 行**：顯示變數s到螢幕上。
- **第4 行**：使用「fin.close()」關閉物件fin 所開啟的檔案。

10-2-2　使用for 迴圈讀取純文字檔

- 使用函式open 開啟檔案，接著利用for 迴圈一行接著一行讀取檔案內容
- 最後使用函式close 關閉檔案，需事先使用文字編輯器新增文字到文字檔，檔名命名為「poem.txt」，若使用其他檔名，需修改函式open 內所指定的檔案名稱。

行號	範例 ( ：ch10\10-2-2- 使用 for 迴圈讀取 .py)
1	fin = open('poem.txt','rt',encoding='utf-8')
2	for line in fin:
3	print(line.rstrip())
4	fin.close()

執行結果

昔人已乘黃鶴去，此地空余黃鶴樓。黃鶴一去不復返，白雲千載空悠悠。

程式解說

- **第1 行：**使用函式open 開啟檔案「poem.txt」，開啟檔案的模式設定為文字模式
- 且為讀取模式，設定文字檔為utf-8 編碼，開啟的檔案最後指定給檔案物件fin。

- **第2 到3 行**：使用for 迴圈一行接著一行依序讀取物件fin，使用函式print 顯示字串line 到螢幕，字串line 先使用函式rstrip 刪去最後一個換行字元(\n)
- 因為函式print 每行會自動加上換行字元，若字串line 不刪除最後的換行字元，則每行之間會多空一行。

- **第4 行**：使用「fin.close()」關閉物件fin 所開啟的檔案。

10-2-3　讀取指定資料夾下所有Python 檔的程式

- 使用「glob.glob」找出指定資料夾下的所有Python 檔，使用「with open as」開啟檔案
- 接著利用for 迴圈一行接著一行讀取檔案內容，將每一行程式顯示在螢幕上。
- 使用「with open as」開啟檔案會自動關閉檔案，不須再加上函式close 關閉檔案。

行號	範例 ( ：ch10\10-2-3- 讀取 Python 檔的程式 .py)
1	import glob
2	python_files = glob.glob('f:\\teach\\python*.py')
3	for file_name in python_files:
4	print(' 檔案爲 ' + file_name)
5	with open(file_name) as f:
6	for line in f:
7	print(line.rstrip())
8	print()

程式解說

- **第1 行**：匯入模組glob。
- **第2行**：使用「glob.glob」找出資料夾「f:\\teach\\python\\」的所有Python檔，將所有檔案路徑儲存在串列python_files。

- **第3 到8 行**：使用for 迴圈依序取出串列python_files 的每一個元素到變數file_name，顯示「檔案為」與變數file_name 到螢幕。
- 使用「with open(file_name) as f」
- 開啟檔案file_name，將檔案內容儲存到物件f(第5 行)

- 使用for 迴圈一行接著一行地依序讀取物件f的資料到字串line，使用函式print 顯示字串line 到螢幕，字串line 先使用函式rstrip 刪去最後一個換行字元(\n)

- 因為函式print 每行會自動加上換行字元，若字串line 不刪除最後的換行字元，則每行會有兩個換行字元，導致每行多空一行(第6 到7 行)，讀取完成一個Python 檔案後，使用「print() 」增加一個空行(第8 行)。

執行結果

```
檔案爲 f:\teach\python\num.py
num=input(' 請輸入一個數字 ')
print(num)

檔案爲 f:\teach\python\str.py
s=input(' 請輸入一個字串 ')
print(s)
```

10-2-4　將字串寫入檔案

- 使用「with open as」開啟檔案進行寫入，接著利用函式print 與函式write 將字串寫入檔案。

行號	範例 ( ：ch10\10-2-4- 寫入檔案 .py)	執行結果
1 2 3 4 5	s=' 昔人已乘黃鶴去，此地空余黃鶴樓。\ 黃鶴一去不復返，白雲千載空悠悠。' with open('poem.txt','wt',encoding='utf-8') as fout: print(s,file=fout) fout.write(s)	需要開啓檔案 poem.txt，看看檔案內是否有字串 s 的內容。

程式解說

- **第1到2行**：設定字串s為「昔人已乘黃鶴去，此地空余黃鶴樓。黃鶴一去不復返，白雲千載空悠悠。」。
- **第3 到5 行**： 使用「with open('poem.txt','wt',encoding='utf-8') as fout」開啟檔案poem.txt

- 開啟檔案的模式設定為文字模式，且設定為寫入模式，文字檔設定為utf-8 編碼，將檔案物件指定給物件fout。使用函式print將字串s 寫入檔案fout(第4 行)
- 使用函式「fout.write」將字串s 寫入檔案物件fout (第5 行)。

10-2-5 將字串寫入檔案，使用try偵測錯誤

- 使用「try except」偵測檔案開啟是否有錯誤，使用「with open as」開啟檔案進行寫入，接著將字串寫入檔案。

行號	範例 ( ：ch10\10-2-5-try-except.py)	執行結果
1	s=' 昔人已乘黃鶴去，此地空余黃鶴樓。\	
2	黃鶴一去不復返，白雲千載空悠悠 '	
3	try:	需要開啓檔案 poem.txt，看看檔案內是否有字串 s 的內容。
4	with open('poem.txt','wt',encoding='utf-8') as fout:	
5	fout.write(s)	
6	except:	
7	print(' 無法寫入檔案 ')	

程式解說

- **第1到2行**：設定字串s為「昔人已乘黃鶴去，此地空余黃鶴樓。黃鶴一去不復返，白雲千載空悠悠。」。
- **第3 到7 行**：使用「try except」偵測檔案開啟是否有錯誤，使用「with open('poem.txt','wt',encoding='utf-8') as fout」開啟檔案poem.txt

- 開啟檔案的模式設定為文字模式，且設定為寫入模式，文字檔設定為utf-8 編碼，將檔案物件指定給物件fout。
- 使用函式「fout.write」將字串s 寫入檔案fout (第4 到5 行)，開啟檔案過程中發生錯誤，則顯示「無法寫入檔案」(第6 到7 行)。

10-2-6　拷貝檔案

- 將檔案poem.txt 內容拷貝到檔案poem2.txt，需事先使用文字編輯器新增文字到文字檔，並將檔名命名為「poem.txt」。(本範例會產生檔案poem2.txt，請參考檔案ch10\poem2.txt)

行號	範例 (：ch10\10-2-6- 拷貝檔案 .py)	執行結果
1	fin=open('poem.txt','rt',encoding='utf-8')	需要開啓檔案 poem.txt 與 poem2.txt，看看兩個檔案內容是否相同。
2	fout=open('poem2.txt','wt',encoding='utf-8')	
3	line=fin.readline()	
4	while line:	
5	fout.write(line)	
6	line=fin.readline()	
7	fin.close()	
8	fout.close()	

程式解說

- **第1 行**：使用「open('poem.txt','rt',encoding='utf-8')」開啟檔案poem.txt，開啟檔案的模式設定為文字模式
- 且設定為讀取模式，文字檔設定為utf-8 編碼，將檔案物件指定給物件fin。

- **第2 行**：使用「open('poem2.txt','wt',encoding='utf-8')」開啟檔案poem2.txt，開啟檔案的模式設定為文字模式，且設定為寫入模式，文字檔設定為utf-8 編碼，將檔案物件指定給物件fout。
- **第3 行**：使用「fin.readline()」從物件fin讀取一行資料指定給變數line。

- **第4 到6 行**：使用while 迴圈，當line 不是空的繼續執行迴圈，使用函式「fout.write」將變數line 寫入檔案物件fout，繼續使用「fin.readline()」從物件fin 讀取一行資料指定給變數line。

- **第7 行**：使用「fin.close()」關閉檔案物件fin 所開啟的檔案。
- **第8 行**：使用「fout.close()」關閉檔案物件fout 所開啟的檔案。

10-2-7　產生費氏數列儲存到檔案

- 產生費氏數列前1000 個元素儲存到檔案 fib.txt。(本範例會產生檔案fib.txt，請參考檔案ch10\fib.txt)

行號	範例 ( ：ch10\10-2-7- 費氏數列儲存到檔案 .py)	執行結果
1	fout=open('fib.txt','wt')	開啓檔案 fib.txt，有 1000 行的資料，檢查檔案內容前 10 行，是否與下面資料相同。 1 1 2 1 3 2 4 3 5 5 6 8 7 13 8 21 9 34 10 55
2	def fib(num):	
3	count = 1	
4	a = 1	
5	b = 1	
6	print(count, a, file=fout)	
7	while(count < num):	
8	a, b = b ,a+b	
9	count += 1	
10	print(count, a, file=fout)	
11	fib(1000)	
12	fout.close()	

程式解說

- **第1行**：使用「open('fib.txt','wt')」開啟檔案fib.txt，開啟檔案的模式設定為文字模式
- 且設定為寫入模式，將檔案物件指定給物件fout。

- **第2 到10 行：**自訂函式fib，輸入參數num，產生前num 個費氏數列，設定變數count為1(第3 行)，設定變數a 為1(第4 行)
- 設定變數b 為1(第5 行)，使用函式print 將變數count 與變數a 寫入檔案fout(第6 行)。

- 使用while 迴圈，當count小於num 時，繼續執行迴圈，使用「a, b = b, a+b」產生費氏數列，變數count 遞增1，使用函式print 將變數count 與變數a 寫入檔案fout(第7到10 行)。

- **第11 行**：使用「fib(1000)」產生費氏數列前1000 個元素。
- **第12 行**：使用「fout.close()」關閉檔案物件fout 所開啟的檔案。

10-3 存取csv 檔

存取 csv 檔的函式與說明	程式碼與執行結果
csv.writer(csvfile) 將 csvfile 所指定的檔案轉換成 csv.writer 物件。	import csv with open('99.csv', 'wt', newline='') as fout: writer = csv.writer(fout)
	開啓檔案 99.csv，允許寫入資料，並轉換成 csv.writer 物件。
csv.reader(csvfile) 將 csvfile 所指定的檔案轉換成 csv.reader 物件。	import csv with open('99.csv', 'rt') as fin: reader = csv.reader(fin)
	開啓檔案 99.csv，允許讀取資料，並轉換成 csv.reader 物件。

存取 csv 檔的函式與說明	程式碼與執行結果
writerows(rows) 將 rows 寫入 csv 檔。	import csv with open('test.csv', 'wt', newline='') as fout: writer = csv.writer(fout) writer.writerows([(1,2,3)])
	開啓 test.csv，查看內容是否爲「1,2,3」
csv.DictReader(csvfile) 將 csvfile 所指定的檔案轉換成 csv.DictReader 物件。	import csv with open('test.csv', 'wt', newline='') as fout: writer = csv.writer(fout) writer.writerows([(1,2,3)]) with open('test.csv', 'rt') as fin: reader = csv.DictReader(fin, fieldnames=['a','b','c']) rows = [row for row in reader] print(rows)
	[{'b': '2', 'a': '1', 'c': '3'}]

<table>
<tr><th>存取 csv 檔的函式與說明</th><th>程式碼與執行結果</th></tr>
<tr><td>csv.DictWriter(csvfile)
將 csvfile 所指定的檔案轉換成 csv.DictWriter 物件。</td><td rowspan="2">import csv
with open('test.csv', 'wt', newline='') as fout:
writer = csv.writer(fout)
writer.writerows([(1,2,3)])
with open('test.csv', 'rt') as fin:
reader = csv.DictReader(fin, fieldnames=['a','b','c'])
rows = [row for row in reader]
print(rows)
fout = open('test2.csv', 'wt',newline='')
writer = csv.DictWriter(fout, fieldnames=['a','b','c'])
writer.writeheader()
writer.writerows(rows)
fout.close()</td></tr>
<tr><td>writeheader()
寫入 csv 檔的標題列。</td></tr>
<tr><td colspan="2">將檔案 test.csv 拷貝到檔案 test2.csv，加上標題「a,b,c」，開啓 test2.csv 會發現檔案內容爲「a,b,c
1,2,3」</td></tr>
</table>

10-3-1 使用模組csv 對csv 檔進行寫入與讀取

行號	範例 ( ：ch10\10-3-1- 寫入與讀取 csv 檔 .py)	執行結果
1	import csv	[['1', '1', '1'], ['1', '2', '2'], ['1',
2	with open('99.csv', 'wt', newline='') as fout:	'3', '3'], ['1', '4', '4'], ['1', '5',
3	writer = csv.writer(fout)	'5'], ['1', '6', '6'], ['1', '7', '7'],
4	for i in range(1,10):	['1', '8', '8'], ['1', '9', '9'], ['2',
5	for j in range(1,10):	'1', '2'], ['2', '2', '4'], ['2', '3',
6	writer.writerows([(str(i),str(j),str(i*j))])	'6'],… , ['9', '1', '9'], ['9', '2',
7	with open('99.csv', 'rt') as fin:	'18'], ['9', '3', '27'], ['9', '4',
8	reader = csv.reader(fin)	'36'], ['9', '5', '45'], ['9', '6',
9	rows = [row for row in reader]	'54'], ['9', '7', '63'], ['9', '8',
10	print(rows)	'72'], ['9', '9', '81']]

程式解說

- **第1 行：**匯入模組csv。
- **第2 到6 行：**使用「with open as」開啟檔案「99.csv」，開啟檔案的模式設定為文字模式，且設定為寫入模式，且設定換行字元為空字元「''」，將檔案物件指定給fout。

- 使用函式csv.writer 將fout 轉換成csv.writer 物件，設定給writer(第3 行)。
- 使用巢狀迴圈產生九九乘法表，外層迴圈i 控制被乘數與內層迴圈j 控制乘數
- 使用writer.writerows 寫入九九乘法表的被乘數、乘數與積到csv 檔案(第4 到6 行)。

- **第7 到10 行**：使用「with open as」開啟檔案「99.csv」，開啟檔案的模式設定為文字模式，且設定為讀取模式，將檔案物件指定給fin。

- 使用函式csv.reader 將fin 轉換成csv.reader 物件，設定給reader(第8 行)。使用串列生成式讀取reader 的每列資料到串列rows(第9 行)
- 使用函式print 顯示串列rows 到螢幕上 (第10 行)。

10-3-2 使用模組csv 寫入與讀取 csv 檔並加上標題

行號	範例 ( ：ch10\10-3-2- 寫入與讀取 csv 檔並加上標題 .py)
1	import csv
2	with open('99.csv', 'wt', newline='') as fout:
3	writer = csv.writer(fout)
4	for i in range(1,10):
5	for j in range(1,10):
6	writer.writerows([(str(i),str(j),str(i*j))])
7	with open('99.csv', 'rt') as fin:
8	reader = csv.DictReader(fin, fieldnames=[' 被乘數 ',' 乘數 ',' 積 '])
9	rows = [row for row in reader]
10	print(rows)
11	fout = open('99b.csv', 'wt',newline='',encoding='utf-8')
12	writer = csv.DictWriter(fout, fieldnames=[' 被乘數 ',' 乘數 ',' 積 '])
13	writer.writeheader()
14	writer.writerows(rows)
15	fout.close()

程式解說

- **第1 行：**匯入模組csv。
- **第2 到6 行：**使用「with open as」開啟檔案「99.csv」，開啟檔案的模式設定為文字模式，且設定為寫入模式，設定換行字元為空字元「''」，將檔案物件指定給fout。
- 使用csv.writer 將fout 轉換成csv.writer 物件，設定給writer(第3 行)。

- 使用巢狀迴圈產生九九乘法表，外層迴圈i 控制被乘數與內層迴圈j 控制乘數，使用 writer.writerows 寫入九九乘法表的被乘數、乘數與積到csv 檔案(第4 到6 行)。

- **第7 到15 行**：使用「with open as」開啟檔案「99.csv」，開啟檔案的模式設定為文字模式，且設定為讀取模式，將檔案物件設定給fin。
- 使用函式csv.DictReader 將fin 與指定的標題fieldnames 轉換成csv.DictReader 物件，設定給reader(第8 行)。

- 使用串列生成式讀取reader 的每列資料到串列rows(第9 行)，使用函式print 顯示串列rows 到螢幕上(第10 行)。

- 使用函式open 開啟檔案「99b.csv」，開啟檔案的
- 模式設定為文字模式，且設定為寫入模式，設定換行字元為空字元「''」，編碼設定為utf-8，將檔案物件設定給fout。

- 使用函式csv.DictWriter 將fout 與指定的標題fieldnames 轉換成csv.DictWriter 物件，設定給writer(第12 行)

- 使用函式writer.writeheader() 寫入csv 檔的標題，使用函式writer.writerows(rows) 一次寫入多行資料rows 到csv 檔，最後使用「fout.close()」關閉fout 所開啟的檔案。

執行結果

```
[{'被乘數': '1', '乘數': '1', '積': '1'}, {'被乘數': '1', '乘數': '2', '積': '2'}, {'被乘數': '1', '乘數': '3', '積': '3'}, …, {'被乘數': '9', '乘數': '6', '積': '54'}, {'被乘數': '9', '乘數': '7', '積': '63'}, {'被乘數': '9', '乘數': '8', '積': '72'}, {'被乘數': '9', '乘數': '9', '積': '81'}]
```

10-4 存取二進位檔

產生二進位資料函式與說明	程式碼與執行結果
bytes 不可變的二進位字串。	mbytes=bytes(range(0,8)) print(mbytes)
	b'\x00\x01\x02\x03\x04\x05\x06\x07'
bytearray 可以修改的二進位字串。	mbytearray=bytearray(range(0,8)) print(mbytearray)
	bytearray(b'\x00\x01\x02\x03\x04\x05\x06\x07')

10-4-1　產生二進位資料

使用函式 bytes 與 bytearray 產生二進位資料。

行號	範例 ( ：ch10\10-4-1- 產生二進位資料 .py)
1	mbytes=bytes(range(0,32))
2	print(mbytes)
3	mbytearray=bytearray(range(0,32))
4	print(mbytearray)

執行結果

```
b'\x00\x01\x02\x03\x04\x05\x06\x07\x08\t\n\x0b\x0c\r\x0e\x0f\x10\x11\x12\x13\x14\x15\
x16\x17\x18\x19\x1a\x1b\x1c\x1d\x1e\x1f'
bytearray(b'\x00\x01\x02\x03\x04\x05\x06\x07\x08\t\n\x0b\x0c\r\x0e\x0f\x10\x11\x12\x13\
x14\x15\x16\x17\x18\x19\x1a\x1b\x1c\x1d\x1e\x1f')
```

程式解說

- **第1 行**：使用函式bytes 產生十進位數值0到31 的二進位資料，每個數值以位元組(byte) 為儲存空間，變數mbytes參考到這些資料。
- **第2 行**：使用函式print 顯示變數mbytes到螢幕上。

- **第3 行**：使用函式bytearray 產生十進位數值0 到31 的二進位資料，每個數值以位元組(byte) 為儲存空間，變數mbytearray參考到這些資料。
- **第4 行**：使用函式print 顯示變數mbytearray到螢幕上。

10-4-2　存取二進位檔案

- 使用函式write 與函式read 存取二進位檔案。(本範例會產生二進位檔案，請參考檔案ch10\binfile)

行號	範例 ( : ch10\10-4-2- 存取二進位檔案 .py)	執行結果
1 2 3 4 5 6	bindata = bytes(range(0,32)) with open('binfile','wb') as fout: fout.write(bindata) with open('binfile','rb') as fin: binary = fin.read() print(binary)	b'\x00\x01\x02\x03\x04\x05\ x06\x07\x08\t\n\x0b\x0c\r\x0e\ x0f\x10\x11\x12\x13\x14\x15\ x16\x17\x18\x19\x1a\x1b\x1c\ x1d\x1e\x1f'

程式解說

- **第1行**：使用函式bytes產生十進位數值0到31的二進位資料，每個數值以byte為儲存空間，將這些資料指定給變數bindata。

- **第2 到3 行**：使用「with open as」開啟檔案「binfile」，開啟檔案的模式設定為二進位模式，且設定為寫入模式，將檔案物件設定給fout(第2 行)，使用函式「fout.write」將二進位變數bindata 寫入檔案fout (第3 行)。

- **第4 到6 行**：使用「with open as」開啟檔案「binfile」，開啟檔案的模式設定為二進位模式，且設定為讀取模式，將檔案物件設定給fin(第4 行)
- 使用函式「fin.read」讀取整個檔案的二進位資料到變數binary (第5 行)，顯示變數binary 到螢幕上(第6 行)。

10-4-3 使用模組pickle 將物件轉換成二進位檔案

行號	範例 ( ：ch10\10-4-3- 模組 pickle.py)	執行結果
1	import pickle	
2	mylist = [a for a in range(1,10)]	
3	with open('pickle','wb') as fout:	
4	pickle.dump(mylist, fout)	[1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9]
5	with open('pickle','rb') as fin:	
6	p = pickle.load(fin)	
7	print(p)	

程式解說

- **第1 行**：匯入模組pickle。
- **第2 行**：使用串列生成式產生數值1 到9 的串列資料，將這些資料儲存到變數mylist。

- **第3 到4 行**：使用「with open as」開啟檔案「pickle」，開啟檔案的模式設定為二進位模式，且設定為寫入模式，將檔案物件設定給fout(第3 行)
- 使用函式「pickle.dump」將物件mylist 寫入檔案fout (第4 行)。

- **第5 到7 行**：使用「with open as」開啟檔案「pickle」，開啟檔案的模式設定為二進位模式，且設定為讀取模式，將檔案物件設定給fin(第5 行)
- 使用函式「pickle.load」將二進位檔案fin還原成物件p(第6 行)，使用函式print 顯示物件p 到螢幕上(第7 行)。